

# スキルシート

同じ内容を 2 つの形式で公開 — [Markdown](#) (GitHub 原本) ・ [Web](#) (目次つき)

## 基本情報

- 拠点: 東京都江戸川区
- 現職: [株式会社ZENSHIN](#) CTO
- エンジニア歴: 10 年目 (2017年～)
- 外部リンク:
  - GitHub: <https://github.com/sugurutakahashi-1234>
  - X: [https://x.com/suguru\\_takaha4](https://x.com/suguru_takaha4)
  - Qiita (技術記事): <https://qiita.com/sugurutakahashi12345>
  - Zenn (技術記事): <https://zenn.dev/ikuraikura>

## 強み

- 立ち上げの技術責任者 (CTO 1 社・0 → 1 リード 4 件)
  - 創業期の会社の CTO として、プロダクトの公開・運用から社内インフラまで担当
  - iOS 3 件・Flutter 1 件の 0 → 1 の開発案件で、リードエンジニアを経験
  - 少人数でも維持できる構成の選定 (Cloudflare 中心に寄せ、運用コストを抑制)
- AI を業務に組み込むシステム開発とその導入支援
  - LLM・RAG・MCP・AI エージェントによる業務システムを、設計から本番運用まで担当
  - 処理ごとに分類モデル・LLM・プログラム・人を使い分け、AI の使用量を抑える設計
  - 非エンジニアが Claude Code / Codex から業務を操作できる、MCP 前提のシステム設計
  - 経営層から現場の担当者まで、相手に合わせた AI 活用の相談・提案
  - FDE として、顧客企業の AI 導入を営業・商談から要件定義・実装まで支援を経験
- フルスタックの実装力
  - 実案件で iOS / Android を Swift・React Native・Flutter、Web を Next.js・Astro で実装
  - サーバーサイドは Bun・Hono・oRPC・Drizzle・TanStack Start で構築し、本番で運用
  - マルチクラウド (GCP / Cloudflare / AWS) の構成を Terraform で IaC 化し、運用まで担当
- ビジネス観点での事業成長の支援
  - CTO として、提供サービスの企画からマッチングサイトの事業立ち上げまで担当
  - 獲得コストと LTV から、課金層と無課金層それぞれの収益施策を設計・実装
  - 施策立案からリリースまでを 1 週間で回し、A/B テストで施策単体の効果を測定
- 技術発信・OSS 開発
  - [Zenn](#) と [ZENSHIN の技術ブログ](#) で、AI 活用やプロダクト開発の知見を記事・スライドで発信
  - [ai-chat-md-export](#) など TypeScript 製 CLI ツール 4 本を npm / Homebrew で配布

## 職務経歴

### フリーランス (2021年7月～現在)

- [No.11] [株式会社ZENSHIN](#) CTO (IT コンサルティング / Sler / SES)
  - CTO / Cloudflare・RAG・MCP / 自社プロダクト開発と FDE としての顧客支援
- [No.10] ショートドラマアプリ開発 (エンタメ企業 G 社)
  - フロントエンドエンジニア / React Native (Expo)・Next.js / モバイル・Web 開発と KPI 施策
- [No.9] NFT ゲームアプリ開発 (Web3 特化 Sler F 社)
  - Flutter リードエンジニア / Flutter・Riverpod / 位置情報 NFT ゲームの 0 → 1 立ち上げ
- [No.8] SNS アプリ開発 (Sler E 社)
  - iOS リードエンジニア / Swift・SwiftUI / 音声 SNS の 0 → 1 立ち上げと Swift 6 移行
- [No.7] マーケティングリサーチアプリ開発 (スタートアップ D 社)
  - iOS リードエンジニア / Swift・SwiftUI・Amplify / 0 → 1 立ち上げと iOS 3 名のリード

- [No.6] ファンクラブアプリ開発 (メガベンチャー C社)
  - iOS エンジニア / Swift ・ UIKit ・ Redux / スタンプラリー機能・景品交換機能の開発
- [No.5] ドローン制御アプリ開発 (ドローンベンチャー B社)
  - iOS エンジニア / Swift ・ SwiftUI ・ VIPER / 飛行の安定性改善と複数メーカーのドローン対応

## 外資系ITコンサル A社 (2017年4月～2021年6月)

- [No.4] ショッピングアプリ開発
  - Flutter エンジニア / Flutter ・ Google Maps API / iOS・Android 両対応のデモアプリ開発
- [No.3] 飲食店管理アプリ開発
  - iOS リードエンジニア / Swift ・ SwiftUI ・ MVVM / BtoB 向け MVP 開発
- [No.2] クレジットカードアプリ iOS 開発
  - iOS エンジニア / Swift ・ UIKit ・ MVVM / サーバーサイドと兼任での画面実装・レビュー
- [No.1] クレジットカードアプリ API 開発
  - サーバーサイドエンジニア / PHP (CodeIgniter) ・ Java / リニューアルに伴う API・バッチ開発

## 案件詳細

### [No.11] 株式会社ZENSHIN CTO (IT コンサルティング / Sler / SES)

#### 期間

- 2026年4月～現在

#### チーム体制

- CTO として、顧客企業の AI 活用支援と社内プロダクト・インフラの開発・運用を一人で担当

#### 案件概要・担当業務

- 創業フェーズの株式会社ZENSHIN の CTO として、以下 6 つの業務を並行して推進
  - **[業務1]** 自社サービスの企画・立ち上げ: 3 サービスとマッチング 2 サイトの公開
  - **[業務2]** AI 活用支援 / 提案活動 (FDE) : 商談・要件定義から実装・導入まで担当
  - **[業務3]** AI マッチングシステム開発: Cloudflare 上での RAG / MCP / AI エージェント基盤
  - **[業務4]** AI 案件選別システム開発: 分類モデル (Jev) と LLM による外部案件の自動評価
  - **[業務5]** [ホームページ](#)・[技術ブログ](#): 設計・構築・運用
  - **[業務6]** 社内インフラ管理: Terraform によるマルチクラウド IaC

#### 経験した技術

- **FDE としての AI 活用支援 (業務2)**
  - Claude Design や v0 による商談前の高速プロトタイピング
  - LLM ツールの使い分けの提案、プロンプト改善、MCP 化・Skills 設計の方針策定
- **RAG / ベクトル検索マッチング (業務3)**
  - Workers AI (bge-m3) + Vectorize による類似検索
  - ベクトル検索 (一次絞り込み) → AI エージェント採点 (二次精査) の 2 段パイプライン設計
  - 自作の評価スクリプトで GLM・Kimi・DeepSeek を比較検証し、シーンごとに使い分け
- **MCP サーバー / AI エージェント運用 (業務3)**
  - 70 以上のツールを提供する MCP サーバーの開発 (OAuth 認証・マルチテナント認可)
  - 定期実行と 50 以上の Skills による業務自動化 (Claude Code / Codex 両対応)
- **Cloudflare フルスタック (業務1・3・4・5)**
  - Workers / Workflows / Queues / D1 / Vectorize / Browser Rendering によるサーバーレス構成
  - Hono + oRPC + React 19 / TanStack Start によるマッチング 2 サイトと社内 Web アプリ
  - Astro によるホームページと技術ブログ
- **マルチクラウド IaC (業務6)**
  - GCP / Cloudflare / AWS / Google Workspace を Terraform で一元管理
  - Workload Identity Federation (OIDC) による鍵レス認証

## 取り組み・貢献

- 自社サービスの立ち上げ（業務1）
  - AI 活用伴走・業務変革コンサルティング・スポット開発の 3 サービスを企画
  - [ZENSHIN フリーランス](#)（BtoC）と [ZENSHIN エンジニアマッチ](#)（BtoB）を公開
- 顧客の業務と体制に合わせた提案・納品（業務2）
  - 建設業向けに、過去事例・基準類・図面から施工計画書の下書きを生成する仕組みを開発
  - 決裁者と実際に使う担当者の双方にヒアリングし、業務を見てから要件を固めて受注
  - 顧客が契約済みの AI（ChatGPT・Gemini など）と利用状況に合わせて構成を選定
- 営業による AI エージェントの実務運用（業務3）
  - IT 知識のない営業が Claude Code への自然言語指示で要員検索から人材紹介まで完結
  - 案件 1,000 件 × エンジニア 1,000 名の規模から、5 分以内に適切なマッチングを提示
- AI の判定を本人への提案まで自動で届ける仕組みの構築（業務3・4）
  - 案件収集 → AI 採点 → 本人 LINE への自動提案 → 回答まで、人手を介さない運用を実現
  - AI エージェントの返信・提案には人間の承認と監査記録を必須化
- 処理ごとに AI・プログラム・人の担当を分ける設計（業務3・4）
  - 一次判定は分類専用モデル（TypeSafe Jev）で行い、LLM に渡す前に約 4 割を除外
  - 構造化と条件の照合はプログラムで決定論的に処理し、AI の担当範囲を限定
  - 定期実行は Claude Code / Codex の定額プランで回し、API の従量課金を抑制
  - AI の判定と人間の判断のずれを本番データで分析し、プロンプトを 25 回以上改修
- 社外への技術発信（業務5）
  - 技術ブログを Astro で立ち上げ、AI 活用やプロダクト開発の知見を記事とスライドで公開
- 検索エンジンと AI 検索への対策（業務1・5）
  - ホームページと技術ブログに構造化データと llms.txt を実装し、AI 検索からの参照に対応
  - ホームページ・技術ブログ・マッチング 2 サイトを、構造化データで同じ会社に紐付け
- 運用を継続できる仕組みの整備（業務6）
  - 社内インフラを IaC 化し、コード変更 → PR → plan CI → apply のフローを確立
  - 採用しなかった選択肢も含め、技術的な意思決定の根拠をリポジトリに記録

## 開発環境

- 言語 / ランタイム
  - TypeScript , Bun , Python (uv)
- フロントエンド
  - Astro , React 19 , TanStack Start / Router / Query , shadcn/ui , Tailwind CSS v4
- バックエンド / AI システム
  - フレームワーク: Hono , oRPC , Drizzle ORM , Zod , Better Auth
  - MCP: @modelcontextprotocol/sdk v2 , WebMCP
  - 外部 API 連携: LINE Messaging API , Slack API , Google Drive API , GitHub App
- クラウド / インフラ
  - Cloudflare: Workers AI , AI Gateway , Vectorize , Workflows , Queues , Browser Rendering , Email Sending
  - マルチクラウド / IaC: GCP , AWS , Terraform , tflint , dotenvx , mise
- CI/CD
  - GitHub Actions , release-please , Wrangler , Renovate
- テスト / 品質
  - Vitest , Playwright , Storybook , MSW , @axe-core/playwright , oxlint , oxfmt , knip , lefthook
- AI ツール（提案活動・開発）
  - Claude Code , Codex , v0 , Chrome DevTools MCP
- 分析
  - Google Search Console , PageSpeed Insights , PostHog , Cloudflare Analytics

## [No.10] ショートドラマアプリ開発（エンタメ企業 G社）

### 期間

- 2025年9月～2026年3月

### チーム体制

- 案件全体人数：6名
  - フロントエンドエンジニア（iOS + Android + Web）：2名（担当）

### 案件概要・担当業務

- 0 → 1 直後のグロースフェーズにおけるショートドラマアプリの開発
- React Native（Expo）で iOS / Android を同時開発し、Next.js で Web 版の開発も担当

### 経験した技術

- React Native（Expo） / Next.js**
  - Monorepo 構成による iOS / Android / Web のクロスプラットフォーム開発
  - Expo SDK のメジャーバージョンアップ対応（v52 → v53 → v54 → v55）
  - Solito によるモバイル（Expo）と Web（Next.js）間のコード共有
  - Tamagui を用いたプラットフォーム間の UI 統一
  - expo-iap によるアプリ内課金の実装
  - Rive を用いたアニメーションの組み込み
  - TanStack Query によるデータ取得とキャッシュ管理
  - Crisp SDK を用いたカスタマーサポートチャットの実装
- 開発プロセス改善**
  - Storybook による UI コンポーネントカタログの作成
  - Maestro によるモバイルアプリの E2E テスト導入
  - mise による開発環境セットアップの簡略化とツールバージョンの統一
- AI・MCP 活用**
  - Figma MCP を用いたデザインからの実装
  - Storybook で作成したコンポーネントを Claude Code が Chrome DevTools MCP / Playwright MCP で検証
  - GitHub Actions による Claude Code 自動レビューの仕組みの構築

### 取り組み・貢献

- CAC と LTV を起点としたグロース施策**
  - CAC を LTV が上回る状態を目標に、LTV を上げる施策を CEO と設計
  - 課金導線・ガチャ・デイリーミッション・無料開放を実装し、サブスク数と ARPU を改善
  - 課金転換しない層からはリワード広告・オファーウォールで収益化
- 施策の検証サイクル**
  - 施策立案からリリースまでを 1 週間で回し、スプリントごとに反復
  - 同時期のキャンペーンや曜日の波と切り分け、A/B テストで施策単体の効果を測定
  - 効果が出なかった施策はすぐに削除し、その結果も次の意思決定に反映
- デザイナーとの協業**
  - 表示内容や画面遷移、コンポーネントの色や配置まで踏み込んだ UI 仕様の改善提案
  - リリースごとの KPI をデザイナーに共有し、次の改善対象の優先順位を決定

### 開発環境

- React Native（Expo） / Next.js**
  - リポジトリ構成: Monorepo
  - 主要ライブラリ: TanStack Query , ts-proto , Tamagui , Solito , Expo Modules API
  - コード品質・テスト: Storybook , ESLint , Prettier , Vitest , Maestro
- Firebase**
  - Authentication , App Distribution , Remote Config , Analytics
- Google Cloud**

- Cloud Run
- 分析ツール
  - BytePlus DI , Looker Studio , Adjust
- CI/CD
  - GitHub Actions
- プロジェクト管理
  - GitHub Projects , Notion , Linear
- 開発ツール
  - VSCode , Android Studio , Xcode , GitHub Copilot , Claude Code , Codex , Gemini
- デザインツール
  - Figma

## [No.9] NFT ゲームアプリ開発 (Web3 特化 Sier F社)

### 期間

- 2024年12月～2025年5月

### チーム体制

- 案件全体人数 : 6名
  - PdM : 1名
  - PM : 1名
  - デザイナー : 1名
  - サーバーサイドエンジニア : 2名
  - Flutter エンジニア : 1名 (担当)

### 案件概要・担当業務

- 位置情報を使った NFT ゲームアプリの 0 → 1 立ち上げ案件
- アーキテクチャ考案・ライブラリ選定から実装までを担当
- PM・デザイナー・サーバーサイドチームとの仕様調整も担当

### 経験した技術

- Flutter
  - Riverpod と Hooks を用いた状態管理
  - Google Maps API と google\_maps\_flutter ・ geolocator による地図表示と位置情報の取得
  - go\_router を用いた画面遷移の実装
  - openapi\_generator を用いた API クライアントコードの自動生成
  - dio を用いた HTTP 通信と、インターセプターによる JWT 認証の実装
  - flutter\_secure\_storage を用いた機密データの保存
  - permission\_handler を用いた位置情報・カメラ・写真フォルダの権限取得
  - slang による多言語対応
  - pedantic\_mono による静的解析ルールの統一
  - fvm による Flutter のバージョン管理
- 開発プロセス改善
  - Prism を用いた API モックサーバーの構築
  - [Lefthook](#) による pre-commit フックでの静的解析の実行

### 取り組み・貢献

- チーム全体の開発リード
  - サーバーサイド・インフラのメンバーも統括し、リードエンジニアとして開発体制を主導
  - GitHub Projects のスクラムボードで、チーム全体のタスクの進捗を可視化
  - デイリーミーティングで、メンバー間の情報共有と開発プロセスの改善を推進
  - バグの発見から修正までのプロセスを整備し、チーム内で運用
- API インターフェース設計と UI 先行開発

- サーバーサイドの PR をレビューし、API インターフェースの改善点をフィードバック
- OpenAPI 定義から Prism でモックサーバーを整備し、UI の先行開発を実施
- デザインシステムの導入
  - デザイナーと共同でデザインシステムを設計し、画面間の一貫性を確立
  - デザインシステムを Flutter の `ThemeData` で定義し、UI の実装コードを削減

#### 開発環境

- Flutter
  - 状態管理: `Riverpod` , `Hooks`
  - 主要ライブラリ: `go_router` , `dio` , `slang` , `permission_handler` , `flutter_secure_storage` , `freezed` , `google_maps_flutter` , `geolocator`
  - コード品質・開発支援: `pedantic_mono` , `openapi_generator` , `fvm` , `Prism` , `Lefthook`
- CI/CD
  - `GitHub Actions`
- プロジェクト管理
  - `GitHub Projects` , `Notion` , `Slack`
- 開発ツール
  - `VSCode` , `Android Studio` , `Xcode` , `GitHub Copilot` , `ChatGPT`
- デザインツール
  - `Figma`

### [No.8] SNS アプリ開発 (Sler E社)

#### 期間

- 2024年5月～2024年8月

#### チーム体制

- 案件全体人数 : 約10名
  - iOS エンジニア : 1名 (担当)

#### 案件概要・担当業務

- 0 → 1 フェーズでの SNS アプリの立ち上げ案件
- 唯一の iOS エンジニアとして、アーキテクチャ・ライブラリ選定・CI/CD 構築から実装まで担当
- PM・デザイナー・サーバーサイドチームとの仕様調整も担当

#### 経験した技術

- Swift
  - AVFoundation を活用した録音・再生機能の実装
  - [WhisperKit](#), [Speech](#) SDK を活用した音声データの文字起こし機能の実装
- 開発プロセス改善
  - API 通信処理・仕様書・MySQL のテーブル定義書を `GitHub Actions` で自動生成
  - [pixelmatch](#) による View のスナップショット差分検出の実装

#### 取り組み・貢献

- アジャイル開発
  - テスタブルなアーキテクチャの導入: モック化したレスポンスで、API 提供前から実装に着手
  - Docs as Code の導入: [Swagger UI Action](#) や [tbls](#) によるドキュメント生成を調査し、サーバーサイドチームに展開
  - 先行着手: ワイヤフレーム段階から iOS アプリを形にし、仕様と実装の課題をチームへ共有
- CI/CD 環境の構築
  - Xcode Cloud 導入: PR マージをトリガーに TestFlight 配信を自動化し、新機能を随時検証
  - API インターフェース変更への追従: OpenAPI の差分をトリガーに、iOS リポジトリへ Pull Request を自動作成する `GitHub Actions` を構築
- Swift 6 移行とテストコードの自動生成

- コード生成: View 層・UseCase 層のボイラープレートとテストコードを [Sourcery](#) や [Mockolo](#) で自動生成
- Swift 5 → Swift 6 への移行: Beta 版 Xcode で先行検証し、Strict Concurrency 対応を完了

## 開発環境

- **Swift**
  - アーキテクチャ: Clean Architecture , Swift Package Manager (マルチモジュール構成)
  - 標準 SDK & API: SwiftUI , Swift Package Manager , Swift Concurrency , Combine , AVFoundation , Speech , Swift Testing , String Catalogs , Swift OpenAPI Generator
  - サードパーティ製 SDK: WhisperKit , Sourcery , Mockolo , pixelmatch
- **CI/CD**
  - Xcode Cloud , GitHub Actions , Renovate
- **プロジェクト管理**
  - GitHub Projects , Notion , Backlog
- **インターフェース共有**
  - OpenAPI , Swagger UI Action
- **デザインツール**
  - Figma

## [No.7] マーケティングリサーチアプリ開発 (スタートアップ D社)

### 期間

- 2023年4月～2023年10月

### チーム体制

- 案件全体人数: 約15名
  - iOS エンジニア: 3名 (iOS リードエンジニア担当)

### 案件概要・担当業務

- スタートアップ企業の 0 → 1 フェーズでのマーケティングリサーチサービス立ち上げ案件
- 被験者の視線・感情を計測する BtoC アプリで、iOS チームのリードを担当

### 経験した技術

- **Swift**
  - iOS 16 以上を対象とした SwiftUI での画面開発
  - Clean Architecture × Swift Package Manager でのマルチモジュール構成の構築
  - Xcode Cloud での CI/CD 環境の構築
  - Protocol Buffers に対応した [SwiftProtobuf](#) を用いたデータ連携
  - Swift Concurrency (async/await, AsyncStream, TaskGroup, Actor) を用いた非同期処理のハンドリング
  - [AWS Amplify SDK](#) を用いた Cognito による SMS 認証・認可、AppSync による GraphQL 疎通、Pinpoint によるログイベント送信、S3 とのデータ連携
  - デザインシステムに沿った UI の実装
  - AVFoundation を用いた動画の再生
  - ReplayKit を用いた画面の録画
  - Combine を用いた視線や感情の時系列データのハンドリング
  - JavaScript を用いたアプリ内 WebView のイベント処理
- **開発プロセス改善**
  - リリースタグ・リリースノート・レビュー追加を自動化する GitHub Actions Workflow
  - [Renovate](#) によるライブラリ更新 PR の自動作成
  - [Periphery](#) による Swift の未使用コードの静的解析
  - Swift-DocC によるドメイン層のドキュメント化
  - [Mockolo](#) によるテスト用モックの自動生成
  - GitHub Copilot・ChatGPT の活用

### 取り組み・貢献

- 0 → 1 フェーズの iOS リードとして、アーキテクチャ・ライブラリの選定、ブランチ戦略・リリース手順の確立を担当
- CI/CD 環境の構築と iOS チームのスクラムボード運用の設計
- チームに経験者のいない AWS Amplify SDK や SwiftProtobuf をサンプルアプリで先行検証し、採用まで推進
- 視線分析・感情分析の SDK を、入れ替えても影響範囲を限定できるアーキテクチャで組み込み
- PdM・デザイナー・サーバーサイド・データ分析と、仕様やデータ連携インターフェースを調整
- iOS チームの Issue 運用を担い、メンバーのタスクが途切れない状態を維持

#### 開発環境

- **Swift**
  - アーキテクチャ: Clean Architecture , VIPER , Swift Package Manager
  - 標準 SDK & API: SwiftUI , Swift Package Manager , Swift Concurrency , Combine , Swift-DocC , AVFoundation , Core ML , WebKit , ReplayKit , Logger
  - サードパーティ製 SDK: SwiftProtobuf , Firebase , Amplify , Quick/Nimble , LicensesPlugin , PhoneNumberKit , DeviceKit , SwiftFormat , SwiftGen , Lottie , Mockolo , Mint , Periphery
- **クラウド連携**
  - AWS Amplify: AppSync (GraphQL) , Cognito , S3 , Pinpoint
  - Firebase: Crashlytics
- **CI/CD**
  - Xcode Cloud , GitHub Actions , Renovate
- **プロジェクト管理**
  - GitHub Projects , Notion , Backlog
- **インターフェース共有**
  - Protocol Buffers , Swagger
- **デザインツール**
  - Figma

### [No.6] ファンクラブアプリ開発（メガベンチャー C社）

#### 期間

- 2022年8月～2022年12月

#### チーム体制

- 案件全体人数：約30名
  - iOS エンジニア：5名（担当）

#### 案件概要・担当業務

- アーティストのファンクラブアプリで、スタンプラリー・景品交換機能を開発
- デザイナーとの仕様調整、見積もり、実装、レビュー、バグ修正を担当

#### 経験した技術

- **Swift**
  - VueFlux を用いた Redux ベースの状態管理
  - デザインシステムに沿った UI の実装

#### 取り組み・貢献

- Android・Web フロントのエンジニアと連携し、プラットフォーム間で仕様差が出ないように調整

#### 開発環境

- **Swift**
  - アーキテクチャ: Redux
  - 標準 SDK & API: UIKit , AVFoundation
  - サードパーティ製 SDK: Carbon , VueFlux , ReactiveSwift , XcodeGen , Quick/Nimble , APIKit , CocoaPods , Carthage , Lottie
- **クラウド連携**

- Firebase: Crashlytics
- CI/CD
  - CircleCI , Fastlane
- プロジェクト管理
  - Wrike , Kibela
- インターフェース共有
  - Protocol Buffers , Swagger
- デザインツール
  - Figma

## [No.5] ドローン制御アプリ開発（ドローンベンチャー B社）

### 期間

- 2021年7月～2022年5月

### チーム体制

- 案件全体人数：約15名
  - iOS エンジニア：6名（担当）

### 案件概要・担当業務

- BtoB 向けドローン制御アプリで、飛行の安定性改善・複数メーカー対応・画面開発を担当
- アーキテクチャの検討、見積もり、実装、レビュー、バグ修正を担当

### 経験した技術

- Swift
  - アーキテクチャの比較検討と Clean Architecture での実装
  - SwiftUI・UIKit と Combine を組み合わせた画面実装
  - Swift Concurrency による非同期処理のハンドリング
  - Firebase Crashlytics・Xcode Organizer を用いたバグの原因調査
  - Logger API を用いたログ出力
  - Quick/Nimble と Mock を用いたテストコードの記述
- IoT
  - 外部ライブラリを用いたドローン制御の Swift 実装
  - PID 制御などの制御工学に基づく適切な制御モデルの Swift 実装
  - ROS (Robot Operating System) 環境での開発

### 取り組み・貢献

- Clean Architecture でドローン SDK を UI から分離し、メーカーごとの差し替えに対応
- UIKit と Delegate パターンによる実装を SwiftUI・Combine・Swift Concurrency へ置き換え
- チーム運用の改善
  - スクラムイベントの整備（見積会・レトロスペクティブ・朝ハドル）
  - 着手基準（Ready）の定義と Pull Request・リリースブランチ運用ルールの見直し
  - 不具合対応フローと Firebase Crashlytics 運用の見直し

### 開発環境

- Swift
  - アーキテクチャ: VIPER , Clean Architecture
  - 標準 SDK & API: SwiftUI , UIKit , Combine , Swift Concurrency , Logger , MetricKit
  - サードパーティ製 SDK: Realm , Quick/Nimble , APIKit , CocoaPods , Carthage
- クラウド連携
  - Firebase: Crashlytics , Analytics
- CI/CD
  - Bitrise , Fastlane

- プロジェクト管理
  - Zenhub
- デザインツール
  - Figma

## [No.4] ショッピングアプリ開発

### 期間

- 2021年2月～2021年4月

### チーム体制

- 案件全体人数：2名
  - Flutter エンジニア：1名（担当）
  - デザイナー：1名

### 案件概要・担当業務

- ショッピングアプリのデモアプリを Flutter で開発し、iOS・Android の両方に対応
- Flutter のフロントエンドから Firebase のバックエンドまでを一人で担当

### 経験した技術

- **Flutter**
  - Provider による状態管理
  - Google Maps API による地図の表示
- **Firebase**
  - Authentication によるユーザー認証
  - Firestore へのデータの永続化
  - Firestore での NoSQL DB 設計
  - Storage への画像データの永続化
  - Crashlytics によるクラッシュレポートの収集・管理
  - App Distribution によるテスターへのアプリ配布
  - Analytics による KPI の計測
- **CI/CD**
  - Codemagic と Fastlane による App Distribution へのアプリ配布の自動化

### 取り組み・貢献

- Firebase によるサーバーレス構成でのモバイルバックエンドの設計
- Flutter での Android 対応（Material Design、Google Play ストアでの配信）

### 開発環境

- **Flutter**
  - アーキテクチャ: Provider
- **クラウド連携**
  - Firebase: Authentication , Firestore , Storage , Crashlytics , App Distribution , Analytics
  - Google Maps API
- **CI/CD**
  - Codemagic , Fastlane
- **デザインツール**
  - Adobe XD

## [No.3] 飲食店管理アプリ開発

### 期間

- 2021年1月～2021年3月

### チーム体制

- 案件全体人数：約10名
  - iOS エンジニア：3名（iOS リードエンジニア担当）

#### 案件概要・担当業務

- BtoB 向け飲食店管理アプリの MVP 開発
- iOS リードエンジニアとして、要件調整を担当
- サーバーサイドとの API インターフェース検討
- Scrum Master も兼任

#### 経験した技術

- **Swift**
  - SwiftUI での画面実装
  - Codable プロトコルを用いた JSON のエンコード・デコード
  - TestFlight によるアプリ配布
  - アーキテクチャ・ディレクトリ構成の検討
- **Scrum Master**
  - スクラムボードの設計
  - スクラムイベントのファシリテーション

#### 取り組み・貢献

- 指定された要件の実装にとどまらず、顧客やデザイナーへ仕様・デザインの改善を提案
- レトロスペクティブを待たず、スクラムボードの運用やコードレビューをチーム内で相談し改善

#### 開発環境

- **Swift**
  - アーキテクチャ: MVVM
  - 標準 SDK & API: SwiftUI
  - サードパーティ製 SDK: SwiftLint
- **プロジェクト管理**
  - ZenHub , Trello
- **デザインツール**
  - Adobe XD

## [No.2] クレジットカードアプリ iOS 開発

#### 期間

- 2018年9月～2020年12月

#### チーム体制

- 案件全体人数：約20名
  - iOS エンジニア：4～5名（担当）

#### 案件概要・担当業務

- BtoC 向けクレジットカード明細管理アプリで、実装・テスト・レビュー・バグ修正を担当
- iOS チームの負荷が上がったときに兼任（主担当はサーバーサイドの No.1 案件）

#### 経験した技術

- **Swift**
  - UIKit での画面実装
  - Realm でのデータ永続化
  - XCTest でのテストコード実装
  - MVVM での画面とロジックの分離
  - Moneytree LINK SDK などサードパーティ製 SDK の組み込み

#### 取り組み・貢献

- API 側の実装も担当していたため、不具合の原因が iOS と API のどちらにあるかを切り分け
- mitmproxy で実機の通信をキャプチャし、リクエストとレスポンスから API の不具合を調査
- API の仕様を把握している立場から、Android チームにも実装方針を助言

#### 開発環境

- **Swift**
  - アーキテクチャ: MVVM
  - 標準 SDK & API: UIKit , XCTest
  - サードパーティ製 SDK: CocoaPods , Carthage , Realm , Moneytree LINK SDK
- **通信キャプチャ**
  - mitmproxy
- **プロジェクト管理**
  - Jira , Confluence , Trello
- **デザインツール**
  - Sketch , InVision

### [No.1] クレジットカードアプリ API 開発

#### 期間

- 2018年9月～2020年12月

#### チーム体制

- 案件全体人数 : 約20名
  - サーバーサイドエンジニア : 4名 (担当)

#### 案件概要・担当業務

- BtoC 向けクレジットカード明細管理アプリのリニューアルに伴う API ・バッチの開発
- サブリードエンジニアとして、顧客向け資料作成から設計・実装・テスト・レビューまでを担当
- チーム結成から約 2 年半、リリース後の機能追加と改善を継続

#### 経験した技術

- **API 設計・実装**
  - PHP での API 設計・開発
  - MySQL での DB 設計・開発
  - OAuth 2.0 での認証・認可の実装
- **バッチ設計・実装**
  - Java でのバッチ設計・実装
- **テスト**
  - API の単体・結合テストの設計・実装
  - Postman での API テストの自動化
  - JMeter での負荷テスト
- **ドキュメンテーション**
  - OpenAPI (Swagger) でのインターフェース設計・共有
  - PlantUML での設計図の作成

#### 取り組み・貢献

- iOS チームを兼任していた経験から、モバイル視点を API インターフェース設計に反映
- API の結合テストを Postman で自動化し、少ない工数で全ケースの回帰確認を反復

#### 開発環境

- **言語**
  - PHP (CodeIgniter) , Java
- **プロジェクト管理**
  - Jira , Confluence , Trello

- テストツール
  - Postman , JMeter
- ドキュメンテーション
  - OpenAPI , PlantUML , draw.io

## 技術スタック

### AI

- AI アプリケーション開発
  - LLM: GLM , Kimi , gpt-oss , DeepSeek
  - 埋め込みモデル: bge-m3
  - 分類モデル: TypeSafe Jev
  - 基盤: Workers AI , Cloudflare AI Gateway
  - ベクトル DB: Cloudflare Vectorize
  - MCP: @modelcontextprotocol/sdk v2 , WebMCP
  - MCP の認証: Better Auth (OAuth)
  - ジョブ実行: Cloudflare Workflows , Cloudflare Queues , Cron Triggers
- AI コーディング
  - コーディングエージェント: Claude Code , Codex , Antigravity
  - 定期実行: Claude Code Routines , Codex Automation
  - エージェント拡張: Skills , Chrome DevTools MCP
  - プロトタイピング: v0 , Claude Design

### フロントエンド / モバイル

- Web アプリ開発
  - フレームワーク: React , Next.js , Astro , TanStack Start
  - ルーティング / データ取得: TanStack Router , TanStack Query
  - UI: shadcn/ui , Tailwind CSS
- 分析
  - プロダクト分析: PostHog , Firebase Analytics , BytePlus DI
  - 広告の効果計測: Adjust
  - ダッシュボード: Looker Studio
  - アクセス解析: Cloudflare Analytics
- モバイルアプリ開発
  - クロスプラットフォーム: React Native (Expo) , Flutter (Dart)
  - ネイティブ: Swift (SwiftUI, UIKit) , Combine , Swift Concurrency , Swift Package Manager
- アーキテクチャ
  - 全体の構成: Clean Architecture , レイヤードアーキテクチャ
  - 画面の設計パターン: MVVM , VIPER
  - 状態管理: Redux , Riverpod
  - モノレポ: Bun workspaces
  - 独自アーキテクチャ: 「[Framework-Independent Architecture \(FIA\)](#)」の考案・公開 ([スライド](#) / [YouTube](#))

### バックエンド

- サーバーサイド
  - API 設計: REST API , GraphQL
  - 実装: TypeScript , Bun , Node.js , Hono , oRPC , Python , PHP (CodeIgniter) , Java
  - 外部 API 連携: LINE Messaging API , Slack API , Google Drive API , GitHub App
- DB
  - ORM: Prisma , Drizzle
  - RDBMS: PostgreSQL , MySQL , SQLite (Cloudflare D1)

- NoSQL: Firestore
- ベクトル DB: Cloudflare Vectorize
- モバイル: Realm
- 認証 / 認可
  - 規格: OAuth 2.0 , OIDC , JWT
  - 認証ライブラリ: Better Auth
  - 認証サービス: LINE Login , Amazon Cognito , Firebase Authentication , Cloudflare Access
  - クラウド間連携: Workload Identity Federation (OIDC)

## クラウド / インフラ

- Cloudflare
  - コンピュート: Workers , Browser Rendering
  - ホスティング: Pages
  - AI: Workers AI , AI Gateway , Vectorize
  - データ: D1 , R2 , KV
  - 非同期処理: Queues , Workflows , Cron Triggers
  - ネットワーク / セキュリティ: DNS , Access , Turnstile
  - メール: Email Routing , Email Sending
- Google Cloud
  - Cloud Run , Cloud Storage , IAM , Cloud Identity , Workload Identity Federation
- AWS
  - Organizations , IAM Identity Center , Amplify , AppSync , Cognito , S3 , Route 53
- Firebase
  - Authentication , Firestore , Storage , Analytics , Crashlytics , App Distribution , Remote Config
- IaC / シークレット管理
  - IaC: Terraform , tflint
  - シークレット管理: dotenvx

## 品質 / CI/CD

- テスト
  - ユニット / 結合: Vitest , Swift Testing , XCTest , Quick/Nimble
  - E2E: Playwright , Maestro
  - UI カタログ: Storybook
  - API モック: MSW , Prism
  - アクセシビリティ検査: @axe-core/playwright
- コード品質
  - Lint / フォーマット: Biome , oxlint , oxfmt , ESLint , Prettier , SwiftLint , SwiftFormat
  - 未使用コード検出: knip , Periphery
  - 依存関係ルールの強制: dependency-cruiser
  - コミット規約の強制: commitlint
  - Git フック: lefthook , husky
  - 依存更新: Renovate
- CI/CD
  - CI: GitHub Actions , Xcode Cloud , Bitrise , CircleCI , Codemagic
  - リリース / デプロイ: release-please , Wrangler , Fastlane

## OSS 開発 (自作 CLI ツール)

- [ai-chat-md-export](#) (AI チャット履歴の Markdown 変換)
- [mermaid-markdown-wrap](#) (Mermaid 図の Markdown コードブロック化)
- [issue-linker](#) (GitHub Issue 参照の検証)

- [readme-i18n-sentinel](#) (README 翻訳の構造検証)